

Рецептура: несмываемый спрей-молочко для волос типа ESTEL 18 PLUS

Вариант для рынка ЕС: без циклопентасилоксана D5, без парабенов и формальдегид-доноров, без комплекса 18-MEA и BTMS. Рабочая версия 1.2 от 08.10.2026. Дозировки оценены по INCI оригинала и измерениям эталона и требуют лабораторной проверки.

1. Вводные и целевые параметры

Форма продукта	Однородное белое молочко-спрей, эмульсия типа масло в воде на катионных ПАВ
Эталон (измерения технолога)	pH 5,0; плотность 1,01 г/см³; вязкость около 100 мПа·с; цвет белый
Целевые параметры	pH 4,8 ± 0,2 (ниже эталона ради сорбата); вязкость 80–150 мПа·с; плотность 1,00–1,01 г/см³; без расслоения
Рынок	ЕС, Регламент (ЕС) 1223/2009; учтено ограничение D4/D5/D6 (Регл. 2024/1328) с 06.06.2027
Консервация	Без парабенов и формальдегид-доноров: Euxyl PE 9010 (Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin) 1,0 % + Potassium Sorbate 0,3 %, pH 4,8
Масштаб и оборудование	Лабораторный замес, роторно-статорный гомогенизатор, нагрев до 80 °C
Основа рецептуры	INCI с упаковки ESTEL 18 PLUS; смесевое сырьё расшифровано по TDS поставщиков (Momentive, Dow, Nouryon, Schülke); катионная пара на имеющемся сырье

2. Рецепт, % масс.

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырье, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
Фаза А. Водная фаза, нагрев до 75–80 °C							
1	A	Aqua	Вода деионизированная (проводимость <10 мкСм/см)	100	79,68	79,68	Растворитель, основа
2	A	Tetrasodium EDTA	Dissolvine NA-2 (Nouryon) / Trilon B Powder (BASF)	100	0,10	0,10	Хелатор
3	A	Glycerin	Глицерин растительный 99,5 %	99.5	1,50	1,49	Увлажнитель
4	A	Sorbitol	Neosorb 70/70 B (Roquette), раствор 70 %	70	1,00	0,70	Увлажнитель
5	A	Propylene Glycol	Пропиленгликоль USP	100	0,50	0,50	Увлажнитель, носитель

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырьё, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
6	A	Betaine	Genencare OSMS BA (IFF) или аналог (триметилглицин)	100	0,50	0,50	Осмолит, увлажнение, антистатик
7	A	Niacinamide	Ниацинамид косметический (BASF / DSM / Lonza)	100	0,20	0,20	Актив: уход за кожей головы, укрепление
8	A	Caffeine	Кофеин безводный, косметический	100	0,10	0,10	Актив
9	A	Sodium Hyaluronate	Гиалуронат натрия, ММ 1,0–1,8 МДа (Contipro / Bloomage), порошок	100	0,02	0,02	Увлажнение, плёнка
Фаза В. Масляная фаза, нагрев до 75–80 °С							
10	B	Behentrimonium Chloride	Гранулы ~80 %: Genamin KDMP (Clariant), Incroquat Behenyl TMC-85 (Croda, 85 %), Varisoft BT 85 Pellets (Evonik); не европейские: Quartamin AB (Kao, Япония), Behentrimonium Chloride 80 % китайских производителей (напр., Suzhou Wedo Chemicals)	80	1,25	1,00	Единственный катионный эмульгатор: кондиционер, антистатик, термозащита; с цетиловым спиртом даёт структуру эмульсии
11	B	Cetyl Alcohol	Lanette 16 (BASF) / Crodacol C90 (Croda) / TEGO Alkanol 16 (Evonik); не европейские: цетиловый спирт 98 % азиатских oleохимических производителей (Малайзия, Индонезия, напр. KLK Oleo)	100	0,70	0,70	Структурообразователь, регулятор вязкости
12	B	C12-15 Alkyl Benzoate	Finsolv TN (Innospec) / Tegosoft TN (Evonik) / Crodamol AB (Croda)	100	0,80	0,80	Лёгкий эмомент, растворитель УФ-фильтра
13	B	Ethylhexyl Methoxycinnamate	Uvinul MC 80 (BASF) / Parsol MCX (DSM) / Eusolex 2292 (Merck)	100	0,30	0,30	УФ-защита волос и цвета
14	B	Phenyl Trimethicone	DOWSIL 556 Cosmetic Grade Fluid (Dow) / BELSIL PDM 20 (Wacker)	100	0,50	0,50	Блеск, гладкость, термозащита
15	B	Dimethicone (and) Dimethiconol	XIAMETER PMX-1503 (Dow)	100	1,50	1,50	Плёнка диметиканола: гладкость, защита кончиков, устойчивость к смыванию
16	B	Argania Spinosa Kernel Oil	Масло арганы рафинированное	100	0,20	0,20	Питание, блеск

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырьё, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
17	B	Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil	Масло семян хлопка рафинированное	100	0,10	0,10	Питание
18	B	PEG/PPG-15/15 Dimethicone	Силиконовый полиэфир; при недоступности: BELSIL DMC 6031 (Wacker, PEG/PPG-25/25 Dimethicone)	100	0,20	0,20	Соземульгатор, равномерное распределение по волосу
Фаза C. Летучий носитель, ввод при температуре не выше 40 °C с гомогенизацией							
19	C	Isododecane	Isododecane (Ineos Oligomers) / Permethyl 99A (Presperse)	100	2,50	2,50	Летучий носитель: лёгкость, быстрое высыхание, без утяжеления
Фаза D. Водорастворимые активы, ввод при температуре не выше 40 °C, перемешивание							
20	D	Silicone Quaternium-18 (and) Trideceth-6 (and) Trideceth-12	Silsoft Q PMF (Momentive)	100	1,00	1,00	Катионный силикон: антистатик, блеск, лёгкое расчёсывание
21	D	PEG-12 Dimethicone	XIAMETER OFX-0193 (Dow)	100	0,30	0,30	Водорастворимый силикон: смачивание, мягкость, распыление
22	D	Panthenol	D-Panthenol 75 W (BASF), раствор 75 %	75	0,70	0,53	Провитамин B5: увлажнение, эластичность
23	D	Sodium PCA	Ajidew N-50 (Ajinomoto), раствор 50 %	50	1,00	0,50	Увлажнитель, компонент NMF
24	D	Acetamidoethoxyethanol	ElfaMoist AC (Nouryon)	100	0,50	0,50	Увлажнитель длительного действия
25	D	Hydrolyzed Keratin	Гидролизат кератина, раствор 20–30 % (Keratec IFP PE, Keraplast; аналоги TRI-K, Croda)	25	0,50	0,12	Восстановление, укрепление, термозащита
26	D	Hydrolyzed Silk	Гидролизат шёлка, раствор (Crosilk Liquid, Croda; аналоги)	25	0,30	0,07	Гладкость, блеск, увлажнение
27	D	Glycine Soja Protein	Соевый протеин, водно-гликолевый раствор	20	0,20	0,04	Укрепление, объём
28	D	Oryza Sativa Extract	Экстракт риса водно-гликолевый	100	0,20	0,20	Уход, мягкость

№	Фаза	INCI	Сырьё: пример / аналог	Активное в сырьё, %	Ввод, % масс.	Активное в продукте, %	Функция
29	D	Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract	Экстракт зародышей пшеницы водно-гликолевый	100	0,20	0,20	Уход, питание
30	D	Carboxymethyl Chitin	Карбоксиметилхитин, раствор 1 %	1	1,00	0,01	Плёнкообразователь, увлажнение
31	D	Etidronic Acid	Dequest 2010 / Turpinal SL (Italmatch), раствор 60 %	60	0,05	0,03	Хелатор, стабилизатор отдушки и цвета
Фаза Е. Консерванты и отдушка, ввод при температуре не выше 35 °С							
32	E	Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin	Euxyl PE 9010 (Schülke): феноксиэтанол 90 % + этилгексилглицерин 10 %; не европейский вариант: Phenoxyethanol 0,9 % + Ethylhexylglycerin 0,1 % по отдельности, любых производителей (Китай, Индия)	100	1,00	1,00	Консервант широкого спектра с усилителем (замена феноксиэтанола 0,5 % и Germaben II 0,8 %)
33	E	Potassium Sorbate	Сорбат калия, косметический; растворить в воде 1:5 перед вводом	100	0,30	0,30	Противогрибковый компонент (плесени, дрожжи)
34	E	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Kolliphor RH 40 / Eumulgin HRE 40 (BASF) / Croduret 40 (Croda)	100	0,50	0,50	Солюбилизатор отдушки, стабильность распыления
35	E	Parfum	Отдушка заказчика с IFRA-сертификатом и декларацией аллергенов	100	0,40	0,40	Отдушка
Фаза F. Корректировка							
36	F	Lactic Acid	Молочная кислота 80 % (Purac HS 80, Corbion), вводить как 20 % водный раствор	80	0,20	0,16	Регулятор pH
		ИТОГО			100,00		
Сумма по фазам, % масс.: Фаза А 83,60 · Фаза В 5,55 · Фаза С 2,50 · Фаза D 5,95 · Фаза Е 2,20 · Фаза F 0,20 · масла и силиконы без эмульгаторов (поз. 12–19) 6,10 · катионные ПАВ и цетиловый спирт по сырью (поз. 10–11) 1,95							

3. Примечания к позициям

1. Aqua. До 100 %; долить с учётом потерь на испарение

2. Tetrasodium EDTA. Растворить первым; также защищает сорбат от окисления

4. Sorbitol. 0,7 % активного

7. Niacinamide. Стабилен при pH 4,5–5

8. Caffeine. Растворять в горячей фазе А

9. Sodium Hyaluronate. Распылить в фазу А при перемешивании до нагрева; альтернатива: 2,0 % 1 %-го раствора в фазу D. Анионный полимер: не более 0,05 %

10. Behentrimonium Chloride. 1,0 % активного: столько же квата, сколько давали BTAC + BTMS в версиях 1.0 и 1.1. Растворитель грейда (изопропанол или этанол) указать в INCI. ЕС Annex III/287: не более 3 % в несмываемых средствах для волос. Если нужна мягкость метосульфата: не европейский BTMS-50 с INCI Behentrimonium Methosulfate, Cetyl Alcohol, Butylene Glycol, напр. Samyang KCI BTMS 7550KC (Корея): 0,8 % при BTAC 0,75 % и цетиловом спирте 0,4 %

11. Cetyl Alcohol. 0,7 %: весь жирный спирт теперь отдельным сырьём, раньше ~0,6 % приходило со смесевыми комплексами. Диапазон 0,5–0,9 %: больше спирта, выше вязкость

13. Ethylhexyl Methoxycinnamate. ЕС Annex VI/12: не более 10 %

15. Dimethicone (and) Dimethiconol. Замена XIAMETER PMX-1501 (Cyclopentasiloxane + Dimethiconol) без D5 для ЕС. Содержание диметиканола уточнить по TDS (ориентир 13–15 %)

18. PEG/PPG-15/15 Dimethicone. Замена меняет INCI на PEG/PPG-25/25 Dimethicone

19. Isododecane. Температура вспышки около 45 °C: вводить при температуре не выше 40 °C в закрытой ёмкости, гомогенизация 1–2 мин. Основной летучий носитель вместо D5

20. Silicone Quaternium-18 (and) Trideceth-6 (and) Trideceth-12. Микроэмульсия, вводить в готовую эмульсию при температуре не выше 40 °C

22. Panthenol. 0,5 % активного

23. Sodium PCA. 0,5 % активного

25. Hydrolyzed Keratin. Активное зависит от грейда

27. Glycine Soja Protein. В INCI ЕС: Glycine Soja Protein (на упаковке оригинала: Glycine Soya Protein)

28. Oryza Sativa Extract. Доза по сырью; обычно 0,1–0,5 %

29. Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract. Доза по сырью

30. Carboxymethyl Chitin. 0,01 % активного; анионный полимер

31. Etidronic Acid. ЕС Annex III/53: не более 1,5 % в средствах для волос

32. Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin. Даёт феноксиэтанол 0,9 % (лимит ЕС 1,0 %, Annex VI/29) и этилгексилглицерин 0,1 %. Аналог в одном компоненте: Optiphen Plus (Ashland) 1,0 % при pH ниже 6, тогда отдельный сорбат не нужен

33. Potassium Sorbate. Работает в виде недиссоциированной сорбиновой кислоты, поэтому pH 4,6–5,0. ЕС Annex VI/4: не более 0,6 % в пересчёте на кислоту (здесь ~0,22 %). Вводить до корректировки pH; беречь массу от света, EDTA в рецептуре защищает от окисления

34. PEG-40 Hydrogenated Castor Oil. Смешать с отдушкой до прозрачности, затем ввести в массу

35. Parfum. Аллергены в INCI по декларации поставщика. ЕС: порог 0,001 % для несмываемых; новый список аллергенов (Регл. 2023/1545) для новых продуктов с 31.07.2026

36. Lactic Acid. q.s. до pH 4,8 ± 0,2; ориентир 0,15–0,35 % по кислоте 80 % (сорбат слегка подщелачивает)

4. Порядок изготовления

Шаг	Стадия	Операция
1	Фаза А	В воду при перемешивании ввести EDTA, затем глицерин, сорбитол, пропиленгликоль, бетаин, ниацинамид, кофеин; распылить гиалуронат. Нагреть до 75–80 °С, перемешивать до полного растворения.
2	Фаза В	Сплавить компоненты при 75–80 °С до однородного прозрачного расплава.
3	Эмульгирование	Ввести фазу В в фазу А при 75–80 °С под роторно-статорным гомогенизатором, 3–5 мин (лабораторно 3000–5000 об/мин). Перейти на якорную или лопастную мешалку, начать охлаждение.
4	Фаза С	При температуре не выше 40 °С ввести изододекан, гомогенизация 1–2 мин, закрытая ёмкость, без открытого огня.
5	Фаза D	При температуре не выше 40 °С ввести компоненты по одному, перемешивая до однородности после каждого.
6	Фаза Е	При температуре не выше 35 °С ввести Euxyl PE 9010, затем раствор сорбата калия (1:5 в воде из рецептурного количества), затем отдушку, заранее смешанную с PEG-40 HCO.
7	Фаза F	Довести pH до $4,8 \pm 0,2$ молочной кислотой (20 % раствор). Долить воду до 100 % с учётом потерь. Перемешивать 10 мин, удалить воздух (вакуум или отстаивание).

5. Контроль готового продукта

Показатель	Норма
Внешний вид	Белое однородное молочко без расслоения и комков
pH (20 °С)	$4,8 \pm 0,2$ (эталон 5,0; снижено, чтобы работал сорбат)
Вязкость	80–150 мПа·с (эталон: около 100; по методике технолога)
Плотность	1,00–1,01 г/см ³ (эталон: 1,01; расчётная около 1,00)
Распыление	Равномерный факел без крупных капель, помпа не забивается после 50 нажатий
Стабильность	По внутренним стандартам лаборатории; ориентир: центрифуга 3000 об/мин 30 мин, 3 цикла заморозки, 45 °С 1–3 мес
Микробиология	Challenge-тест по ISO 11930 обязателен для досье ЕС: новая система консервации без парабенов

6. Тонкая настройка

Проблема	Действие
Вязкость ниже целевой	Цетиловый спирт +0,1–0,2 %
Вязкость выше целевой	Цетиловый спирт –0,1 % или Behentrimonium Chloride –0,1 %
Отстой масла или сливки	Усилить гомогенизацию на стадии 3; Behentrimonium Chloride до 1,5 % по сырью
Помутнение, осадок	Проверить совместимость анионных компонентов (гиалуронат, КМ-хитин, сорбат) с катионными; снизить их уровень
Не прошёл challenge-тест по плесени	pH до 4,6; сорбат калия до 0,4 % (лимит 0,6 % как кислота) или перейти на Optiphen Plus 1,2 %
Слишком тяжёлые волосы	Снизить PMX-1503 до 1,0 % и Phenyl Trimethicone до 0,3 %; изододекан оставить

7. Отличия от оригинала

Компонент	Решение	Основание
Cyclopentasiloxane (D5)	Исключён	Регл. (EC) 2024/1328 (REACH, запись 70): D4, D5, D6 не более 0,1 % в несмываемых косметических средствах с 06.06.2027. Замена: XIAMETER PMX-1503 (диметиконол в линейном диметиконе) плюс изододекан как летучий носитель.
Cutissential Behenyl 18-MEA (Behentrimonium Methosulfate + C10-40 Isoalkylamidopropylethyldimonium Ethosulfate + Cetyl Alcohol)	Заменён	Версия 1.2: без нового смесового сырья. Катионная пара собрана из уже имеющегося: Behentrimonium Chloride 1,25 % по сырью (1,0 % активного) плюс цетиловый спирт 0,7 %. Сумма катионных ПАВ 1,0 % и жирного спирта ~0,7 % те же, что в версиях 1.0 и 1.1, поэтому вязкость, стабильность эмульсии и кондиционирование сохраняются; уходит заявление о липиде 18-MEA. В INCI: минус C10-40 кват и Behentrimonium Methosulfate, новых компонентов нет. Если нужна мягкость метосульфата: не европейский BTMS-50 с INCI Behentrimonium Methosulfate, Cetyl Alcohol, Butylene Glycol (Samyang KCI BTMS 7550KC, Корея) 0,8 % при BTAC 0,75 % и цетиловом спирте 0,4 %. У китайских «BTMS-50» часто цетеариловый спирт: проверять INCI по COA.
Germaben II (Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben) и Phenoxyethanol 0,5 %	Заменены	Euxyl PE 9010 (Phenoxyethanol 90 % + Ethylhexylglycerin 10 %) 1,0 % плюс Potassium Sorbate 0,3 %, pH 4,8. Причины: диазолидинилмочевина выделяет формальдегид (маркировка «выделяет формальдегид» по Регл. 2022/1181, контактный аллерген), парабены нежелательны для розницы ЕС, а феноксиэтанол уже был в составе. Новая система без парабенов, формальдегид-доноров и маркируемых аллергенов; сорбат закрывает плесени и дрожжи, слабое место феноксиэтанола. Общая нагрузка консервантов 1,3 %, как раньше.
CI 60730	Исключён	Эталон белый, по решению заказчика краситель не нужен.
Остальной состав	Сохранён	Все остальные INCI оригинала сохранены; порядок INCI готового продукта изменится (см. раздел INCI).

8. Соответствие Регламенту (ЕС) 1223/2009

Вещество	Ссылка	Лимит / требование	В рецептуре
Behentrimonium Chloride	Annex III/287	Не более 3 % в несмываемых средствах для волос	1,00 %
Ethylhexyl Methoxycinnamate	Annex VI/12	Не более 10 %	0,30 %
Phenoxyethanol	Annex V/29	Не более 1,0 %	0,90 % (из Euxyl PE 9010)
Сорбиновая кислота и её соли	Annex V/4	Не более 0,6 % в пересчёте на кислоту	Potassium Sorbate 0,30 % ≈ 0,22 % кислоты
Ethylhexylglycerin	Не нормируется	Не входит в Annex V, усилитель консервантов без ограничений	0,10 %
Etidronic Acid	Annex III/53	Не более 1,5 % в средствах для волос	0,03 %
Парабены, Diazolidinyl Urea	Annex V/12, 12a, 46	Разрешены с лимитами, но исключены из рецептуры	Отсутствуют
Формальдегид	Регл. 2022/1181	Надпись «выделяет формальдегид» при содержании более 0,001 %	Не требуется: формальдегид-доноров нет
Аллергены отдушки	Регл. 2023/1545	Указывать в INCI при более 0,001 % в несмываемых; новый список для новых продуктов с 31.07.2026	По декларации поставщика отдушки
D4 / D5 / D6	Регл. 2024/1328	Не более 0,1 % в несмываемых с 06.06.2027	Отсутствуют; запросить у поставщиков остаточное содержание в линейных силиконах

9. Ориентировочный INCI готового продукта

Aqua, Isododecane, Glycerin, Dimethicone, Behentrimonium Chloride, Phenoxyethanol, C12-15 Alkyl Benzoate, Sorbitol, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Phenyl Trimethicone, Betaine, Sodium PCA, Panthenol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Acetamidoethoxyethanol, Parfum, Potassium Sorbate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, PEG-12 Dimethicone, Silicone Quaternium-18, Argania Spinosa Kernel Oil, Dimethiconol, Niacinamide, PEG/PPG-15/15 Dimethicone, Lactic Acid, Hydrolyzed Keratin, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium EDTA, Caffeine, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, Hydrolyzed Silk, Trideceth-6, Trideceth-12, Glycine Soja Protein, Oryza Sativa Extract, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Extract, Etidronic Acid, Sodium Hyaluronate, Carboxymethyl Chitin, [растворитель грейда Behentrimonium Chloride], [аллергены отдушки по декларации]

По убыванию концентрации; компоненты ниже 1 % можно указывать в любом порядке. Порядок уточняется после получения TDS на смесевое сырьё (доли компонентов в Silsoft Q PMF, PMX-1503) и выбора грейда Behentrimonium Chloride (растворитель грейда добавить в INCI).